Compramex

Manuel d'utilisation

Compresseur d'air à piston bi-étagé avec réservoir
PS-15

Équipement concerné : COMP-B-02

Référence du document : MAN-PS15
Version : v1.4 (2025-03)

Document fictif établi à des fins pédagogiques dans le cadre du projet MaintiDoc. Les noms de fabricant, de modèles et de numéros de série sont inventés.

Sommaire et suivi des révisions

Chapitre	Titre	Page
1	Présentation et description générale	4
2	Caractéristiques et identification	6
3	Installation	8
4	Raccordements	10
5	Mise en service	12
6	Fonctionnement	13
7	Interface de commande	14
8	Alarmes et codes	16
9	Maintenance	18
10	Dépannage rapide et garantie	21

Historique des révisions

Version	Date	Modifications
v1.0	2024-12	Première édition.
v1.2	2025-01	Ajout du compteur d'heures et du code M01.
v1.4	2025-03	Ajout de la purge automatique des condensats et du code E71.

Ce manuel s'adresse à toute personne amenée à installer, utiliser ou entretenir le compresseur. Il complète les procédures PROC-CB-01 (démarrage et arrêt) et PROC-CB-02 (purge des condensats et vidange d'huile), la fiche des codes d'alarme et la fiche de sécurité du compresseur PS-15.

Consignes de sécurité générales

Les interventions sur le compresseur sont réservées à du personnel formé et habilité.

Danger. Avant toute intervention, consigner le compresseur : couper l'alimentation, verrouiller le sectionneur avec un cadenas, vérifier l'absence de tension et dépressuriser complètement le réservoir de 270 L.

Risques principaux

- Air comprimé : le réservoir stocke de l'air jusqu'à 11 bar et reste sous pression même machine arrêtée.
- Risque électrique : alimentation 400 V triphasée, moteur de 11 kW.
- Surfaces chaudes : la tête de compression peut dépasser 170 °C.
- Courroie : ne jamais retirer le protecteur de courroie machine en marche ou sous tension.
- Redémarrage automatique : le pressostat redémarre le moteur seul quand la pression baisse.
- Niveau sonore : 74 dB(A) à 1 m.

Équipements de protection individuelle : gants, lunettes de protection, chaussures de sécurité.

Attention. Ne jamais diriger de l'air comprimé vers une personne.

1. Présentation et description générale

Le compresseur PS-15 est un compresseur d'air à piston bi-étagé, lubrifié, monté sur un réservoir de 270 L. Il délivre 1,6 m³/min à une pression de service de 10 bar. La figure 4.1 présente ses principaux éléments.

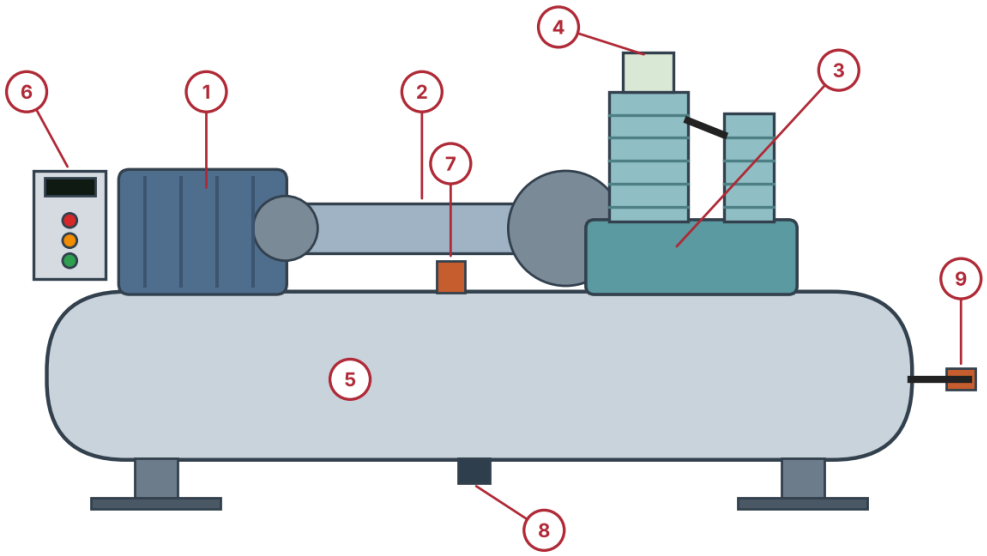


Figure 4.1 : Vue générale du compresseur PS-15

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Moteur électrique 11 kW	6	Panneau de commande
2	Protecteur de courroie	7	Soupape de sécurité
3	Groupe compresseur à 2 étages	8	Purge des condensats
4	Filtre d'aspiration	9	Vanne de départ réseau
5	Réservoir de 270 L		

1.2 Principe de fonctionnement et limites d'emploi

Principe

Le moteur entraîne le groupe compresseur par une courroie. L'air aspiré traverse le filtre AF1, est comprimé par le premier étage, refroidi dans le refroidisseur intermédiaire IC1, puis comprimé par le second étage. Il passe par le clapet anti-retour CV1 et remplit le réservoir RES1.

Régulation

Un pressostat PS1 arrête le moteur à 10 bar et le redémarre à 9 bar. À chaque arrêt, l'électrovanne de délestage DV1 vide la tête de compression pour permettre un redémarrage à vide. La pression maximale est de 11 bar, protégée par la soupape de sécurité SV1.

Limites d'emploi

Paramètre	Valeur
Pression de service	10 bar
Pression maximale	11 bar
Température ambiante	5 à 40 °C
Fluide comprimé	Air ambiant propre, non explosif et non corrosif

2. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Compresseur à piston bi-étagé lubrifié
Puissance du moteur	11 kW
Pression de service	10 bar
Pression maximale	11 bar
Arrêt et redémarrage du moteur	Arrêt à 10 bar, redémarrage à 9 bar
Débit	1,6 m³/min
Volume du réservoir	270 L
Alimentation	400 V ±10 %, 50 Hz, triphasé
Courant nominal	22 A
Démarrage	Direct
Indice de protection du moteur	IP55, isolation classe F
Huile	ISO VG 100, 2,4 L
Intervalle de maintenance	2000 heures de marche
Sortie d'air comprimé	DN 25
Niveau sonore	74 dB(A) à 1 m
Masse	340 kg

2.2 Identification et plaque signalétique

La plaque signalétique est fixée sur le groupe compresseur. Si elle est illisible, relever l'étiquette d'équipement COMP-B-02 apposée sur le panneau de commande ou photographier la plaque en gros plan.

Rubrique	Exemple (COMP-B-02)
Fabricant et modèle	Compramex PS-15
Numéro de série	PS15-25-0048
Année de fabrication	2025
Puissance du moteur	11 kW
Pression de service	10 bar
Débit	1,6 m³/min
Courant nominal	22 A
Indice de protection	IP55

Attention. Le panneau de commande du PS-15 a la même disposition que celui de la pompe HX-200 du site (afficheur et trois voyants vert, orange, rouge). La couleur orange n'a pas la même signification : l'identification de l'équipement et la lecture du code sont indispensables.

3. Installation

3.1 Choix du local

- Local propre, sec et ventilé, température ambiante de 5 à 40 °C.
- Air d'aspiration propre : éviter les poussières, vapeurs d'huile et gaz.
- Dégagement d'au moins un mètre autour de la machine et devant le panneau de commande.
- Sol plan et rigide, capable de supporter 340 kg.

3.2 Ventilation

La tête de compression dégage de la chaleur. Prévoir une ventilation suffisante du local pour que la température ambiante reste inférieure à 40 °C. Une ventilation insuffisante favorise l'alarme E28.

> **Attention.** Ne jamais installer le compresseur dans un local fermé sans renouvellement d'air.

3.3 Fixation et soupape de sécurité

Poser le compresseur sur une dalle plane, au moyen des pieds du réservoir. Des plots antivibratiles sont recommandés. Contrôler que le réservoir est stable et de niveau.

Soupape de sécurité

La soupape de sécurité SV1 est tarée à 11 bar. Elle ne doit jamais être déréglée, obturée ou démontée. Son contrôle est annuel.

Condensats

L'électrovanne de purge DR1 évacue automatiquement les condensats du réservoir. Raccorder sa sortie à une évacuation conforme aux règles du site (les condensats contiennent des traces d'huile). Un robinet de purge manuelle est monté en parallèle.

4. Raccordements

Danger. Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien habilité, installation consignée.

4.1 Alimentation électrique

Paramètre	Valeur
Tension	400 V ±10 %, triphasé, 50 Hz
Courant nominal	22 A
Puissance du moteur	11 kW
Démarrage	Direct
Indice de protection	IP55

4.2 Protection

Prévoir en amont un sectionneur verrouillable, une protection contre les surintensités calibrée pour 22 A et une protection différentielle adaptée.

4.3 Sens de rotation et mise à la terre

Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le volant de la courroie. Il se vérifie par une impulsion brève sur MARCHE, réservoir dépressurisé. Si le sens est inversé, permuter deux phases après consignation.

Attention. Un mauvais sens de rotation prive le groupe de lubrification et peut le détériorer rapidement.

4.4 Mise à la terre

Le compresseur, le moteur et le réservoir doivent être reliés à la terre de l'installation.

4.5 Raccordement du réseau d'air

La sortie d'air comprimé est en DN 25. Raccorder le réseau au moyen d'un flexible pour limiter la transmission des vibrations. Équiper le réseau d'une vanne de sectionnement après la vanne de départ VD1.

5. Mise en service

5.1 Contrôles avant le premier démarrage

1. Vérifier la fixation de la machine et l'absence de contrainte sur les raccords.
2. Contrôler le niveau d'huile au regard H3 (huile ISO VG 100).
3. Vérifier que le filtre d'aspiration AF1 est propre.
4. Vérifier la tension de la courroie et la présence du protecteur de courroie.
5. Vérifier que le réservoir est purgé de ses condensats.
6. Fermer la vanne de départ réseau VD1.
7. Vérifier le sens de rotation par une impulsion brève (voir 4.3).

5.2 Premier démarrage

Appuyer sur MARCHE : le voyant vert MARCHE s'allume, la pression monte jusqu'à 10 bar et le moteur s'arrête. Ouvrir ensuite VD1. Relever la pression de service (10 bar) et le courant moteur (inférieur ou égal à 22 A). La procédure détaillée est PROC-CB-01.

6. Fonctionnement

6.1 Fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le voyant vert MARCHE est allumé quand le moteur tourne, les voyants orange ALERTE et rouge DEFAUT sont éteints et l'afficheur n'indique aucun code. Le pressostat arrête le moteur à 10 bar et le redémarre à 9 bar : les arrêts et redémarrages sont normaux.

6.2 Surveillance courante

- Contrôle quotidien du niveau d'huile au regard H3.
- Contrôle visuel : fuites d'huile ou d'air, bruits ou vibrations anormaux.
- Lecture du panneau de commande : aucun voyant d'alerte allumé.
- Purge manuelle du réservoir chaque semaine.

Danger. Le compresseur redémarre seul quand la pression baisse. Le consigner avant toute intervention, même à l'arrêt.

Pour l'arrêt, appuyer sur ARRET. L'électrovanne de délestage vide la tête de compression ; attendre la fin de l'évacuation avant de redémarrer.

7. Interface de commande

Le panneau de commande comporte un afficheur à trois caractères, trois voyants et trois boutons.

7.1 Boutons

Bouton	Fonction
MARCHE	Démarre le compresseur si aucune alarme d'arrêt n'est présente.
ARRET	Arrête le compresseur.
ACQUIT	Efface un code d'alarme ou le message M01 après intervention.

7.2 Panneau de commande

La figure 14.2 présente le panneau du compresseur PS-15. L'exemple montre une maintenance préventive due : voyants MARCHE et ALERTE allumés, code M01 affiché.

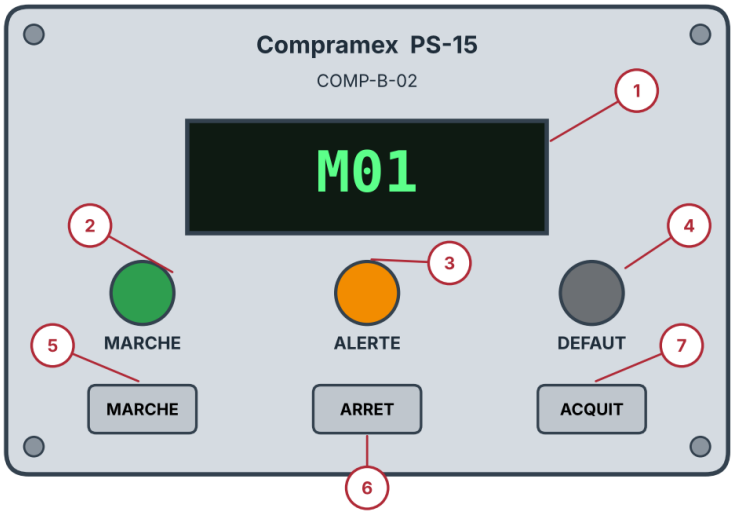


Figure 14.2 : Panneau de commande du compresseur PS-15

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Afficheur de code	5	Bouton MARCHE
2	Voyant vert MARCHE	6	Bouton ARRET
3	Voyant orange ALERTE	7	Bouton ACQUIT
4	Voyant rouge DEFAUT		

7.3 Signification des voyants

Voyant	État	Signification
Vert MARCHE	Fixe	Moteur en marche.
Orange ALERTE	Fixe	Information ou alarme non critique. Le sens dépend du code affiché : M01 (maintenance préventive due), E28 (température de refoulement élevée) ou E71 (purge des condensats défaillante).
Rouge DEFAUT	Fixe	Arrêt de sécurité : le compresseur est arrêté. Lire le code sur l'afficheur.

Danger. Un voyant orange allumé peut signifier trois choses différentes sur ce compresseur. Sans le code affiché, l'interprétation est impossible.

7.4 Combinaisons courantes

MARCHE	ALERTE	DEFAUT	Interprétation
Allumé	Éteint	Éteint	Fonctionnement normal.
Allumé	Allumé	Éteint	Marche avec information ou alarme non critique : lire le code (M01, E28 ou E71).
Éteint	Éteint	Allumé	Arrêt de sécurité (E29, E35 ou E41).
Éteint	Éteint	Éteint	Moteur arrêté par le pressostat ou compresseur arrêté, sans alarme.

Attention. Sur la pompe HX-200 du site, le voyant orange d'un panneau identique signifie toujours une alarme non critique. Vérifier l'étiquette de l'équipement avant d'interpréter un voyant.

8. Alarmes et codes

Le tableau 16.1 liste les codes du compresseur PS-15. Le code M01 est un message d'information, les autres sont des alarmes.

Tableau 16.1 : Codes du compresseur PS-15

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
M01	Maintenance préventive due	Compteur d'heures de marche atteignant l'intervalle de 2000 h	Orange	Information
E28	Température de refoulement élevée	Température de refoulement supérieure ou égale à 170 °C	Orange	Alerte
E29	Température de refoulement critique	Température de refoulement supérieure ou égale à 190 °C	Rouge	Arrêt
E35	Surcharge du moteur	Courant moteur supérieur à 120 % du courant nominal pendant plus de 10 s	Rouge	Arrêt
E41	Pression d'huile basse	Pression d'huile inférieure à 1,0 bar	Rouge	Arrêt
E71	Purge des condensats défaillante	Purge automatique non ouverte pendant plus de 24 h	Orange	Alerte

Attention. Le code E41 existe aussi sur les pompes du site avec une autre signification. Sur le compresseur PS-15, E41 est une alarme rouge de pression d'huile basse.

8.2 Actions recommandées

Code	Actions
M01	Planifier la maintenance préventive : vidange d'huile (PROC-CB-02), contrôle de la courroie et des soupapes. Acquitter après intervention.
E28	Contrôler le niveau d'huile, l'encrassement des ailettes de refroidissement et la ventilation du local. À 190 °C, l'alarme E29 arrête la machine.
E29	Arrêt automatique. Laisser refroidir, rechercher la cause, acquitter après correction.
E35	Arrêt automatique. Contrôler la tension d'alimentation, la courroie et les clapets, puis acquitter.
E41	Arrêt automatique. Vérifier le niveau d'huile avant tout redémarrage.
E71	Purger manuellement le réservoir et contrôler l'électrovanne de purge (PROC-CB-02).

Danger. Ne jamais redémarrer après E41 sans avoir contrôlé le niveau d'huile : un fonctionnement sans pression d'huile détruit le groupe.

9. Maintenance

9.1 Plan d'entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Contrôle du niveau d'huile au regard H3, contrôle visuel des fuites.
Hebdomadaire	Purge manuelle du réservoir.
Annuelle	Contrôle de la soupape de sécurité.
Toutes les 500 heures	Nettoyage du filtre d'aspiration.
2000 heures de marche (alarme M01)	Maintenance préventive : vidange d'huile, remplacement du filtre d'aspiration, contrôle de la courroie et des clapets.

Information. Toute intervention doit être consignée et faire l'objet d'un ticket dans le système de suivi des interventions.

9.2 Maintenance préventive de 2000 heures

Lorsque le compteur atteint 2000 heures de marche, le message M01 s'affiche avec le voyant orange. Le compresseur continue de fonctionner, mais la maintenance doit être planifiée sans tarder.

Opérations

- Vidange de l'huile (2,4 L d'huile ISO VG 100) : voir la procédure PROC-CB-02.
- Remplacement du filtre d'aspiration AF1.
- Contrôle de l'état et de la tension de la courroie.
- Contrôle des clapets.

Information. Après l'intervention, acquitter M01 avec le bouton ACQUIT : le compteur repart à zéro.

Les valeurs de couple de serrage figurent dans les procédures de maintenance en vigueur ; se référer toujours à leur dernière version.

9.3 Condensats, soupape et pièces de rechange

Condensats

La purge automatique DR1 évacue les condensats. Si elle ne s'ouvre pas pendant plus de 24 h, l'alarme E71 se déclenche : purger manuellement le réservoir et nettoyer l'électrovanne (PROC-CB-02).

Pièces de rechange conseillées

Pièce	Quantité conseillée
Filtre d'aspiration AF1	2
Courroie	1
Jeu de clapets	1
Électrovanne de purge DR1	1
Huile ISO VG 100	5 L

10. Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable	Remède
Le compresseur ne démarre pas	Alarme d'arrêt active, absence de tension	Lire le code, corriger, acquitter.
Voyant orange allumé	M01, E28 ou E71 selon le code	Lire le code : maintenance, température ou purge.
Température de refoulement élevée	Ventilation insuffisante, ailettes encrassées, manque d'huile	Ventiler, nettoyer, contrôler l'huile (E28).
Arrêt avec E35	Tension basse, courroie trop tendue, clapets défectueux	Contrôler avant de redémarrer.
Arrêt avec E41	Niveau d'huile bas	Contrôler le niveau avant redémarrage.
Eau dans l'air	Purge automatique bloquée	Purger, nettoyer DR1 (E71).

Garantie et service après-vente

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication dans les conditions du contrat de vente. Elle est annulée en cas d'utilisation hors limites, d'huile non conforme, de dépassement des intervalles de maintenance ou d'intervention non conforme.

Contact fictif du service après-vente : sav@exemple.org.

Registre de maintenance

Date	Heures de marche	Opération	Intervenant	Observations

Fin du document MAN-PS15, version v1.4 (2025-03).